

Predicción de erosión catódica en propulsores AF-MPD: modelo cinético, cierre termoiónico y evaluación de blindaje magnético HTS

Ignacio Díaz^{a,*}, Gonzalo Avaria^a

^aDepartamento de Física, Universidad Técnica Federico Santa María, Valparaíso, Chile

Abstract

La vida útil de los propulsores magnetoplasmadinámicos de campo aplicado (AF-MPD) está severamente limitada por la erosión de sus electrodos. Este trabajo desarrolla una cadena de modelos para su predicción en un propulsor de 10 kW ($I = 222$ A). Sobre una geometría de tobera divergente, dimensionada mediante una función objetivo fenomenológica sujeta a restricciones físicas, se integran las trayectorias de iones de argón (Ar^+) como partículas de prueba con el algoritmo de Boris en campos evaluados analíticamente, y la carga térmica así obtenida alimenta un solver de conducción que cierra el balance energético de la superficie mediante la condición de emisión termoiónica. Todos los resultados se reportan con dispersión estadística sobre semillas independientes. El bombardeo iónico se concentra en el barril del cátodo ($16,4 \pm 0,5$ % de los iones) con una energía de impacto media de $7,56 \pm 0,13$ eV, muy por debajo del umbral de pulverización del tungsteno (~ 30 eV): la erosión en régimen estacionario resulta de naturaleza térmica en todo el rango de temperatura electrónica medido experimentalmente. El refuerzo del campo de tobera mediante bobinas superconductoras de alta temperatura (HTS) reduce la carga térmica sobre el cátodo en un 68 ± 3 % y eleva el escape del 81,8 al 91,4 %, mientras que una topología de *cusp* resulta contraproducente al desmagnetizar los iones. El cierre termoiónico conduce al principal hallazgo de diseño: un cátodo de tungsteno puro debe operar a 3623 K; apenas 72 K bajo su punto de fusión, para sostener la corriente de descarga, con una vida útil por evaporación del orden de las horas, frente a los 2706 K y varios años de un emisor de baja función de trabajo. La restricción vinculante en la selección del material catódico es, por tanto, la función de trabajo y no la temperatura de fusión.

1. Introducción

La exploración del sistema solar exterior y el transporte de carga interplanetario están acotados, en última instancia, por la ecuación del cohete de Tsiolkovsky,

$$\Delta v = I_{sp} g_0 \ln \left(\frac{m_0}{m_f} \right), \quad (1)$$

que liga el incremento de velocidad Δv de una misión con el impulso específico I_{sp} y la razón de masas inicial a final. En la propulsión química la energía disponible está limitada por la entalpía de reacción del propelente, lo que restringe el impulso específico a ~ 450 s y obliga a fracciones de masa de propelente prohibitivas para misiones de alto Δv . La propulsión eléctrica supera esta barrera al desacoplar la fuente de energía del propelente: la energía se entrega externamente (paneles solares

o un reactor), permitiendo impulsos específicos de miles de segundos, definidos por la velocidad de escape $I_{sp} = u_{ex}/g_0$, a costa de un empuje reducido [1, 2].

Los sistemas de propulsión eléctrica se agrupan, según su mecanismo de aceleración, en tres familias. Los propulsores *electrotérmicos* (resistojet, arcjet) calientan el propelente y lo expanden en una tobera convencional; son simples, pero su I_{sp} está acotado por la temperatura admisible de los materiales. Los *electrostáticos* (iónicos de rejilla, Hall) aceleran iones mediante un campo eléctrico y alcanzan eficiencias e impulsos específicos elevados, pero su empuje está limitado por la carga espacial (ley de Child-Langmuir). Los *electromagnéticos*, entre ellos el MPD, aceleran un plasma cuasineutro mediante la fuerza de Lorentz, eliminando la restricción de carga espacial y permitiendo densidades de empuje muy superiores a potencias elevadas [1, 3]. Es esta capacidad de procesar potencias de megavatios con un hardware compacto la que posiciona al MPD como candidato para remolcadores orbitales y misiones de carga

*Autor para correspondencia

Email address: idiaz@usm.cl (Ignacio Díaz)

interplanetaria.

El propulsor magnetoplasma dinámico opera estableciendo una descarga de arco entre un cátodo central y un ánodo anular, por la que circula una corriente I del orden de cientos de amperios. Al interactuar con un campo magnético, esta corriente genera la fuerza de Lorentz volumétrica que acelera el plasma,

$$\vec{f} = \vec{J} \times \vec{B}, \quad (2)$$

con $\vec{J}$ la densidad de corriente y $\vec{B}$ el campo magnético. En la configuración de campo propio (*self-field*), $\vec{B}$ es el campo azimutal inducido por la propia corriente, y el empuje axial resultante sigue la fórmula de Maecker,

$$T = \frac{\mu_0 I^2}{4\pi} \left(\ln \frac{r_a}{r_c} + \frac{3}{4} \right), \quad (3)$$

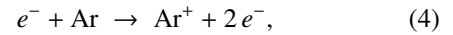
siendo r_a y r_c los radios del ánodo y el cátodo [1, 2]. En la configuración de campo aplicado (AF-MPD), objeto de este trabajo, se superpone un campo magnético externo, típicamente divergente y generado por una bobina, que cumple tres funciones: confina el plasma reduciendo las pérdidas a las paredes, induce una aceleración rotacional vía el efecto Hall, y forma una tobera magnética que convierte energía térmica y rotacional en empuje axial dirigido [4].

Las ventajas del AF-MPD; alta densidad de empuje, impulso específico de varios miles de segundos, flexibilidad de propelente y escalabilidad a megavatios, lo vuelven atractivo para el transporte de carga interplanetario [5]. Sus desventajas, en cambio, han retrasado su madurez: la eficiencia decae a bajas potencias, existe un límite de operación (*onset*) por encima del cual aparecen inestabilidades y picos de voltaje, y, de forma crítica, la vida útil está severamente limitada por la erosión de los electrodos [6, 7]. Es este último problema el que motiva el presente trabajo.

El interés en el AF-MPD se ha renovado en los últimos años con la incorporación de imanes superconductores, que eliminan el consumo parasitario de las bobinas de cobre. Un propulsor de 150 kW con imán superconductor de baja temperatura demostró que un campo uniforme e intenso, además de mejorar el desempeño, dirige el plasma lejos del cátodo y minimiza su erosión [8]; más recientemente, un AF-MPD de 12 kW con imán de alta temperatura crítica (HTS) alcanzó 3265 s de impulso específico y aportó diagnósticos de la descarga; temperatura electrónica de 2 a 5 eV, que este trabajo emplea como ancla experimental [9], mientras que en Europa el programa SUPREME persigue el escalamiento descendente desde 100 hasta 5 kW [10]. Este renacimiento experimental vuelve oportuno cuantificar,

desde el modelamiento, el potencial de blindaje magnético de las topologías HTS.

Para comprender el origen de la erosión es necesario describir los procesos que ocurren dentro de la cámara. La descarga se sostiene por la emisión de electrones desde el cátodo, que son acelerados por el campo eléctrico hacia el ánodo. El propelente neutro (aquí, argón) se inyecta en la región interelectródica, donde estos electrones energéticos lo ionizan por impacto: cuando la energía cinética de un electrón supera el potencial de ionización del gas, una colisión arranca un electrón ligado del átomo,



generando un ion Ar^+ y un segundo electrón libre que, a su vez acelerado, puede ionizar nuevos átomos. Este proceso en cascada (avalancha electrónica) sostiene el plasma. La tasa de ionización por unidad de volumen es

$$\dot{n}_{iz} = n_e n_n \langle \sigma_{iz} v_e \rangle, \quad (5)$$

con n_e y n_n las densidades de electrones y neutros, y $\langle \sigma_{iz} v_e \rangle$ el coeficiente de reacción, función de la temperatura electrónica. La distancia que recorre un neutro antes de ionizarse es el camino libre medio de ionización $\lambda_{iz} = (n_n \sigma_{iz})^{-1}$; cuando λ_{iz} es menor que la longitud de la cámara, el propelente se ioniza casi por completo antes de ser eyectado. La velocidad característica que marca el régimen de ionización eficiente es la velocidad crítica de ionización,

$$u_{ci} = \sqrt{\frac{2eV_i}{m_i}}, \quad (6)$$

con $V_i = 15,76$ eV el potencial de ionización del argón [11].

Una vez ionizados, los iones Ar^+ quedan sometidos a la fuerza de Lorentz de volumen y a los campos eléctricos de las vainas próximas a los electrodos; su trayectoria gira en torno a las líneas de campo con una girofrecuencia y un giroradio

$$\omega_{ci} = \frac{eB}{m_i}, \quad r_L = \frac{m_i v_{\perp}}{eB}, \quad (7)$$

de modo que un campo más intenso magnetiza con más fuerza a los iones y los confina a las líneas de campo. Los electrones, mucho más ligeros, están aún más magnetizados (giroradio de orden micrométrico) y transportan la mayor parte de la corriente; su dinámica; corriente de Hall, colección en el ánodo, gobierna en gran medida el balance de potencia del propulsor. Las colisiones (ion-neutro, electrón-neutro y de Coulomb) median la ionización, la transferencia de momento y el calentamiento resistivo del plasma.

La erosión no es un fenómeno único, sino la superposición de varios mecanismos sobre ambos electrodos. En el cátodo coexisten el bombardeo iónico (*sputtering* mecánico) y la evaporación térmica. Los iones son acelerados hacia la superficie por la caída de potencial de su vaina, estimada por el criterio de Bohm para una pared flotante,

$$\Delta\phi \approx \frac{k_B T_e}{2e} \ln\left(\frac{m_i}{2\pi m_e}\right), \quad (8)$$

que para $T_e = 1,5$ eV y argón asciende a ≈ 7 V [12]. La literatura de cátodos indica que, con energías de impacto de este orden; muy por debajo del umbral de *sputtering* del tungsteno (~ 30 eV), la pérdida de masa en operación estacionaria está dominada por la evaporación térmica, quedando el bombardeo mecánico confinado al encendido [13, 14]. La discriminación cuantitativa entre ambos mecanismos, su dependencia con la temperatura electrónica y sus consecuencias sobre la vida útil del cátodo son, precisamente, objetivos centrales de este trabajo. En el ánodo, en cambio, la erosión está dominada por la deposición de potencia ligada a la corriente electrónica y a la caída de ánodo; un efecto fluido-electrónico, que constituye la principal pérdida de eficiencia del MPD [15].

El presente trabajo aborda la erosión catódica en un propulsor AF-MPD de 10 kW ($I = 222$ A) mediante una cadena de modelos de complejidad creciente, y evalúa estrategias de mitigación magnética [5, 16]. El estudio se desarrolla en cuatro etapas. En primer lugar, las dimensiones de los electrodos se fijan mediante una Función Objetivo Fenomenológica (heurística “Low-cost”) que balancea el empuje esperado, proporcional a $\ln(r_a/r_c)$ según la Ec. (3), frente a penalizaciones por confinamiento, ionización y fricción térmica, sujeta a restricciones físicas duras de densidad de corriente admisible y esbeltez estructural [3]; la tobera divergente proviene de la topología del campo magnético aplicado, no de la heurística en sí.

En segundo lugar, se desarrolla un modelo de trazado de partículas de prueba (*test-particle*): los iones Ar^+ se integran cinéticamente mediante el algoritmo de Boris [17, 18] en campos prescritos; el campo magnético evaluado de forma analítica en la posición de cada ion, y la vaina como un campo eléctrico fino, lo que elimina el error de discretización espacial. Se enfatiza que este modelo **no** es un esquema PIC ni un híbrido MHD-PIC: no resuelve campos autoconsistentes, no deposita carga sobre una malla y no incluye colisiones; es un trazado lagrangiano de iones en campos dados. A diferencia de la versión preliminar de este estudio, todos los resultados se reportan como media $\pm$ desviación estándar so-

bre semillas estadísticamente independientes, con convergencia verificada en el número de partículas y sensibilidad caracterizada frente a la temperatura electrónica; anclada al rango medido experimentalmente en descargas comparables [9], la caída de vaina y los parámetros de inyección.

En tercer lugar, sobre esta base se evalúa la incorporación de bobinas HTS para el blindaje magnético del cátodo [8, 4], barriendo la intensidad del campo de tobera y una topología tipo *cusp*. A diferencia de la idea intuitiva de “desviar” a los iones, el blindaje opera por dos vías físicas: el confinamiento del flujo iónico a las líneas de campo y la reconfiguración del potencial de vaina.

En cuarto lugar; y constituye la principal novedad de esta versión, la carga térmica extraída del modelo cinético alimenta un solver de conducción unidimensional del cátodo que cierra el balance energético de su superficie. La temperatura de operación queda determinada por la exigencia de que la emisión termoiónica, descrita por la ley de Richardson-Dushman [19],

$$J = A_G T^2 \exp\left(-\frac{\Phi}{k_B T}\right), \quad (9)$$

con A_G la constante de Richardson y Φ la función de trabajo del emisor, sostenga la corriente total del arco. Conocido el perfil de temperatura, la tasa de evaporación se obtiene de la relación de Langmuir entre presión de vapor y flujo másico evaporado [20], con propiedades del tungsteno tomadas de la literatura [21], siguiendo la arquitectura de modelos acoplados carga térmica–respuesta del cátodo empleada en cátodos de alta corriente [14, 13]. Este cierre convierte la caracterización cinética en predicciones de temperatura superficial, tasa de evaporación y vida útil, y conduce al principal hallazgo de diseño del trabajo: la restricción vinculante en la selección del material catódico no es el punto de fusión, sino la función de trabajo, lo que motiva la recomendación de emisores de baja función de trabajo; como el tungsteno toriado, frente al tungsteno puro. La componente mecánica, por su parte, se acota mediante el rendimiento de pulverización de Yamamura-Tawara [22],

$$Y(E) \propto S_n(E) \left(1 - \sqrt{\frac{E_{th}}{E}}\right)^{2,8}, \quad (10)$$

donde $S_n(E)$ es la sección de frenado nuclear, E_{th} la energía umbral y E la energía del ion incidente, expresión que reproduce la anulación del rendimiento por debajo del umbral y permite cuantificar la apertura del canal de *sputtering* en el extremo superior del rango de T_e .

Conviene delimitar el alcance de esta cadena de modelos: el trazado cinético captura las trayectorias iónicas y la carga térmica distribuida que el flujo de iones deposita sobre el cátodo, pero no representa la dinámica electrónica, la potencia depositada en el ánodo ni los efectos colisionales; el anclaje del arco en la punta ingresa al solver térmico como condición de borde parametrizada, no como resultado autoconsistente del plasma.

Finalmente, se identifican dos líneas de trabajo futuro. La primera es el desarrollo de un solver magnetohidrodinámico acoplado a los modelos de superficie aquí presentados, en la línea de las simulaciones numéricas de propulsores AF-MPD con campo coaxial aplicado [23, 16], con una validación en dos etapas: la física *self-field* contra la base de datos de desempeño de referencia [24], y la configuración de campo aplicado contra los propulsores superconductores recientes [8, 9, 10]. La segunda se desprende del cierre termoiónico: al identificar el conjunto de propiedades que gobierna la vida útil del cátodo; función de trabajo, presión de vapor, conductividad térmica y emisividad, y la jerarquía entre ellas, el balance energético define una función de mérito explícita para el material emisor. Esta función de mérito habilita una exploración sistemática del espacio de materiales, aleaciones y compuestos emisores mediante técnicas de aprendizaje automático, hoy consolidadas en el descubrimiento de materiales [25], en busca de candidatos que superen a los emisores convencionales bajo las condiciones de operación del propulsor.

2. Metodología

La arquitectura de esta investigación se estructura en tres etapas encadenadas: una búsqueda paramétrica que fija las dimensiones geométricas del propulsor, un modelo de trazado de partículas de prueba (*test-particle*) que resuelve la dinámica de los iones y la carga térmica que depositan sobre el cátodo, y un solver de conducción unidimensional que, alimentado por esa carga, cierra el balance energético de la superficie del electrodo y predice su temperatura de operación y su tasa de evaporación. Conviene precisar desde el inicio que el modelo dinámico no constituye un esquema de partícula en celda (PIC), magnetohidrodinámico (MHD) ni híbrido: los iones se integran como partículas de prueba en campos prescritos, sin resolver campos autoconsistentes ni colisiones.

2.1. Entorno Computacional

El conjunto de modelos se implementó en Python sobre un entorno Jupyter, con el núcleo numérico vectori-

zado mediante NumPy: el avance temporal opera simultáneamente sobre el arreglo completo de partículas en lugar de iterar ion por ion, de modo que una corrida de 4000 iones a lo largo de 3×10^5 pasos temporales se completa en decenas de segundos en un computador de escritorio. Este rendimiento es el que habilita lo que da valor al estudio: no una corrida aislada, sino varias decenas de ellas, con repeticiones sobre semillas independientes y barridos sistemáticos de parámetros (Sec. 2.7). El solver térmico emplea adicionalmente la rutina de búsqueda de raíces de SciPy. El código, los datos de impacto y los cuadernos que generan cada figura están disponibles en el repositorio público del proyecto, incluidas versiones preliminares del integrador; sobre malla discretizada y con campos efectivos impuestos por regiones, que fueron descartadas en favor del modelo de campos analíticos aquí descrito.

2.2. Selección de Materiales y Propelente

El diseño de partida adoptó tungsteno puro (W) como material del cátodo, siguiendo el criterio habitual en propulsores de arco continuo: dado que la erosión catódica en régimen estacionario es de naturaleza térmica, el requisito determinante sería disponer del material refractario con la mayor temperatura de fusión y sublimación posible ($T_{fus} \approx 3695$ K para el tungsteno), junto con una probada resistencia al estrés termomecánico [13, 5, 21]. Este criterio, razonable como punto de partida, resulta insuficiente: el balance energético de superficie desarrollado en la Sec. 2.8 muestra que la restricción vinculante no es el punto de fusión sino la función de trabajo del emisor, y conduce a revisar la selección del material (Sec. 3.4). El análisis se presenta, por tanto, para ambos materiales: tungsteno puro y tungsteno toriado, este último representativo de los emisores de baja función de trabajo empleados en la práctica.

Como propelente se optó por el argón, un gas noble cuya inercia química inhibe la degradación por oxidación del tungsteno [7] y cuya masa atómica elevada favorece el empuje; su uso generalizado en bancos de prueba lo convierte además en una referencia estándar para la comparación con la literatura, incluidos los propulsores AF-MPD superconductores recientes [9].

2.3. Función Objetivo Fenomenológica “Lowcost”

Para definir las dimensiones físicas de la cámara de aceleración y los electrodos, se desarrolló una función de costo heurística. Este enfoque evita la divergencia dimensional y asegura la viabilidad constructiva del motor.

Se estableció un régimen de operación nominal de 10 kW ($I = 222$ A). El flujo másico se fijó en la **condición nominal de operación** ($\xi = 1$), definida por la equipartición de potencia en la que la velocidad de escape iguala la velocidad crítica de ionización del propelente ($u_{ex} = u_{ci}$) [24]. Bajo esta condición, el flujo másico queda determinado unívocamente por la corriente, la geometría optimizada y el propelente:

$$\dot{m} = \frac{b I^2}{u_{ci}}, \quad b = \frac{\mu_0}{4\pi} \ln\left(\frac{r_a}{r_c}\right), \quad (11)$$

donde b es la inductancia por unidad de longitud del propulsor y $u_{ci} = \sqrt{2eV_{ion}/m_i} \approx 8,7$ km/s para el argón. Esto arroja $\dot{m} = 1,16$ mg/s, con un impulso específico representativo de $I_{sp} \approx 890$ s. Este punto de operación se sitúa con un margen de $2,1\times$ por debajo del umbral de *onset* ($\dot{m}_{onset} \approx 0,56$ mg/s, correspondiente a $\xi \approx 2$), evitando la escasez de iones (*ion starvation*) y la erosión catastrófica asociada. Cabe señalar que el criterio de *onset* proviene de la teoría de campo propio (*self-field*); en la configuración de campo aplicado del presente trabajo actúa como una cota conservadora, dado que el campo externo relaja dicha restricción [3].

La búsqueda geométrica se restringió bajo dos límites físicos estrictos:

- Una densidad de corriente térmica máxima de $J_{max} = 40$ A/cm². Este umbral empírico actúa como límite de seguridad termiónica para los electrodos de tungsteno [2], por encima del cual el calentamiento óhmico induce la sublimación y fusión local del material.
- Un ratio de esbeltez estructural máximo de $L_c/r_c \leq 10$. Esta restricción mecánica asegura que el cátodo mantenga un volumen suficiente para disipar el calor por conducción hacia la placa base, evitando que se convierta en una estructura frágil susceptible a fracturas por estrés termomecánico y vibraciones [13].

La Función Objetivo Fenomenológica maximizada se define como:

$$\eta_{total} = \ln\left(\frac{r_a}{r_c}\right) \cdot e^{-\frac{r_a}{r_{lim}}} \cdot \left(1 - e^{-\frac{L_a}{\lambda_{ion}}}\right) \cdot (1 - \alpha_{loss} L_a) \quad (12)$$

Donde:

- El término $\ln(r_a/r_c)$ corresponde al parámetro geométrico de la fórmula de empuje de Maecker, $T = \frac{\mu_0}{4\pi} I^2 \left[\ln(r_a/r_c) + \frac{3}{4} \right]$ [1, 2]: representa la inductancia por unidad de longitud del propulsor, de modo que un mayor gradiente entre el radio del ánodo

(r_a) y el cátodo (r_c) favorece el empuje electromagnético.

- La penalización de confinamiento $e^{-r_a/r_{lim}}$ previene la expansión excesiva del ánodo. El parámetro $r_{lim} = 5,5$ cm fue fijado en base a dos restricciones concurrentes: estructuralmente, corresponde al límite radial útil impuesto por el diámetro interno de las bridas de alto vacío estándar (tipo ISO/CF) proyectadas para el entorno de pruebas; magnéticamente, representa la frontera de divergencia donde la intensidad del campo aplicado decae, perdiendo la capacidad de confinar a los iones pesados de argón [5].
- El factor $(1 - e^{-L_a/\lambda_{ion}})$ modela la probabilidad de colisión inelástica (ionización). Se asume un camino libre medio de $\lambda_{ion} = 3,0$ cm, un valor característico estimado para el proceso de ionización por impacto electrónico del argón neutro a las presiones de operación dentro del propulsor [12].
- Finalmente, $(1 - \alpha_{loss} L_a)$ impone una penalización geométrica progresiva por transferencia de calor y fricción viscosa contra las paredes anódicas [15]. Se definió un coeficiente de disipación espacial $\alpha_{loss} = 0,01$ cm⁻¹, que establece una longitud característica de pérdida térmica ($\mathcal{L}_{loss} = 1/\alpha_{loss}$) de 100 cm.

El algoritmo convergió en la configuración expuesta en el Cuadro 1, con un mérito $\eta_{total} = 0,9418$, donde el radio del cátodo queda acotado por la restricción de esbeltez estructural. La longitud del cátodo se fijó como el mayor valor entre una razón de compacidad nominal del 70 % respecto a la cámara ($L_c = 0,70 L_a$) y la longitud mínima necesaria para mantener la densidad de corriente bajo el límite térmico ($L_c \geq I/(2\pi r_c J_{max})$); en la corriente de diseño domina la razón de compacidad. Dicha razón responde a una motivación física: un cátodo más corto obliga a las líneas de corriente eléctrica a curvarse hacia el exterior para alcanzar la punta, generando la componente axial de la fuerza de Lorentz requerida para el efecto de tobera electromagnética.

Cuadro 1: Dimensiones paramétricas optimizadas para el propulsor AF-MPD de 10 kW (222 A).

Parámetro	Valor
Radio del Cátodo (r_c)	0.339 cm
Radio del Ánodo (r_a)	2.653 cm
Longitud de la Cámara (L_a)	4.490 cm
Longitud del Cátodo (L_c)	3.143 cm

2.4. Integración Temporal: el Algoritmo de Boris

La dinámica de cada ion se rige por la ecuación de movimiento de Lorentz,

$$m_i \frac{d\vec{v}}{dt} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}), \quad (13)$$

que debe integrarse numéricamente a lo largo de cientos de miles de pasos temporales. La elección del integrador no es trivial: en un campo magnético intenso, un ion describe órbitas de ciclotrón que un esquema explícito ingenuo amplifica o amortigua espuriamente, acumulando un error de energía que crece sin cota y arruina la simulación a largo plazo. El requisito fundamental no es, por tanto, la precisión instantánea de un solo paso, sino la **estabilidad y conservación de la energía** sobre la órbita completa.

Por esta razón se adoptó el algoritmo de Boris [17, 18], el estándar en física de plasmas para este problema. Su virtud reside en *separar* la fuerza eléctrica de la magnética y tratar la rotación magnética de forma geoméricamente exacta. El avance de la velocidad desde el paso $n - \frac{1}{2}$ al $n + \frac{1}{2}$ se descompone en tres etapas. Primero, un medio impulso eléctrico,

$$\vec{v}^- = \vec{v}^{n-1/2} + \frac{q\vec{E}}{m_i} \frac{\Delta t}{2}. \quad (14)$$

Segundo, una rotación pura inducida por el campo magnético, que no altera la magnitud de la velocidad. Esta rotación se implementa mediante los vectores auxiliares

$$\vec{t} = \frac{q\vec{B}}{m_i} \frac{\Delta t}{2}, \quad \vec{s} = \frac{2\vec{t}}{1 + |\vec{t}|^2}, \quad (15)$$

con los que la velocidad se rota en dos pasos:

$$\vec{v}' = \vec{v}^- + \vec{v}^- \times \vec{t}, \quad \vec{v}^+ = \vec{v}' + \vec{v}' \times \vec{s}. \quad (16)$$

Tercero, el medio impulso eléctrico restante cierra el paso:

$$\vec{v}^{n+1/2} = \vec{v}^+ + \frac{q\vec{E}}{m_i} \frac{\Delta t}{2}. \quad (17)$$

Finalmente, la posición se actualiza con la nueva velocidad, $\vec{x}^{n+1} = \vec{x}^n + \vec{v}^{n+1/2} \Delta t$, en un esquema *leapfrog* donde posición y velocidad se intercalan medio paso.

La clave física del método está en la segunda etapa: como la fuerza magnética no realiza trabajo ($\vec{v} \times \vec{B} \perp \vec{v}$), la rotación de las Ecs. (15) y (16) preserva exactamente el módulo de la velocidad —y por tanto la energía cinética— por construcción geométrica, sin importar el tamaño del paso. Es esta propiedad, y no una mayor precisión local, la que evita la deriva de energía a lo largo

de millones de pasos y hace del Boris la elección obligada frente a integradores de propósito general que, siendo más precisos por paso, no conservan el invariante de la órbita y derivan inevitablemente.

La estabilidad del esquema exige únicamente resolver la órbita de ciclotrón, es decir, un paso temporal mucho menor que el periodo de giro:

$$\Delta t \ll \frac{1}{\omega_{ci}} = \frac{m_i}{qB}. \quad (18)$$

Para el campo nominal $B = 0,5 \text{ T}$ se tiene $1/\omega_{ci} \approx 0,83 \mu\text{s}$, holgadamente satisfecho por el paso seleccionado $\Delta t = 5 \times 10^{-10} \text{ s}$, casi cuatro órdenes de magnitud menor.

2.5. Modelo Test-Particle de Campos Analíticos

El modelo dinámico consiste en un trazado de partículas de prueba en campos evaluados analíticamente. Sus características y simplificaciones son las siguientes:

- **Campo magnético analítico.** El campo de la tobera se evalúa de forma cerrada en la posición exacta de cada ion. Para la tobera divergente, la componente axial sigue $B_z(z) = B_0 / (1 + (z/a)^2)^{3/2}$, con la componente radial B_r derivada de la condición $\nabla \cdot \vec{B} = 0$. No hay malla ni interpolación, de modo que el modelo no incurre en error de discretización espacial.
- **Vaina como campo eléctrico prescrito.** La caída de potencial del cátodo se representa como un campo eléctrico convergente hacia la superficie, distribuido sobre un espesor numérico $\delta_v = 1 \text{ mm}$. La vaina física es varios órdenes de magnitud más delgada: su escala es la longitud de Debye, $\lambda_D = \sqrt{\epsilon_0 k_B T_e / n_e e^2}$, que para $n_e \sim 10^{19} \text{ m}^{-3}$ toma valores entre ≈ 3 y $5 \mu\text{m}$ a lo largo de todo el rango de temperatura electrónica considerado en este trabajo, y resulta irresoluble con el paso temporal empleado. El espesor numérico conserva la topología y la magnitud de la caída, pero no su escala. Por tratarse de una simplificación con efecto directo sobre la estadística de impactos, δ_v se incluye explícitamente en el análisis de sensibilidad (Sec. 2.7).
- **Magnitud de la caída de vaina.** La caída se estima mediante el criterio de Bohm para una pared flotante, Ec. (8), que para argón entrega $\Delta\phi \approx 4,68 T_e$. El caso base adopta $T_e = 1,5 \text{ eV}$ ($\Delta\phi \approx 7 \text{ V}$), valor conservador situado por debajo del rango de 2 a

5 eV medido con sonda de Langmuir en la descarga de un AF-MPD de potencia comparable [9]; la sensibilidad a este parámetro se caracteriza en todo el rango de 1 a 5 eV.

- **Inyección anisótropa con ionización volumétrica.** Los iones nacen distribuidos en el volumen de la cámara; reflejando que la ionización ocurre en el seno del plasma y no en una frontera, con una velocidad térmica perpendicular, que fija el giroradio y con él el transporte transversal hacia el cátodo, y un haz axial dirigido hacia la salida. Se verificó que inyectar iones térmicos en una región libre de campo produce una dispersión no física; el nacimiento volumétrico dentro del dominio magnetizado es la representación correcta.
- **Sin colisiones, sin campos autoconsistentes, sin física fluida.** El modelo no incluye colisiones (ion-neutro, electrón-neutro ni de Coulomb), no resuelve la dinámica de los electrones ni la corriente que transportan, no calcula campos autoconsistentes y no incorpora transporte fluido ni términos MHD.

El destino de cada ion se clasifica en escape por la tobera, impacto sobre el barril o la punta del cátodo, impacto sobre el ánodo, retorno a la placa base, o permanencia en el dominio al agotarse el tiempo de simulación. Para cada impacto se registran la posición y la energía cinética de llegada, que constituyen la entrada del balance térmico de la Sec. 2.8.

2.6. Justificación Topológica de la Tobera Divergente

Para la configuración del campo aplicado se compararon dos topologías: una cilíndrica estándar y una de tobera divergente (campana). La justificación para elegir esta última radica en la preservación de la integridad estructural del ánodo. En una configuración cilíndrica, las líneas de campo magnético intersectan la pared del ánodo con ángulos que guían el flujo de iones directamente hacia la estructura metálica [15], induciendo un bombardeo localizado que provoca erosión [7]. Por el contrario, la geometría divergente permite que las líneas de campo se separen de la pared anódica conforme avanzan hacia la salida, creando una tobera magnética natural que mitiga el choque directo de iones [5].

2.7. Verificación y Análisis Estadístico

El modelo es intrínsecamente estocástico: las posiciones de nacimiento y las velocidades térmicas iniciales de los iones se extraen de distribuciones aleatorias, de modo que una corrida individual constituye una única

realización del experimento numérico. En consecuencia, todos los resultados de este trabajo se reportan como **media $\pm$ desviación estándar muestral** sobre corridas con semillas independientes del generador de números aleatorios: diez semillas para el caso base y cinco para cada punto de los barridos paramétricos. La verificación del modelo se articula en tres frentes:

- **Convergencia en el número de partículas.** El estudio se repitió con $N = 2000, 4000$ y 8000 iones. Las medias resultan estadísticamente indistinguibles entre sí; no hay sesgo sistemático con N , mientras que las desviaciones decrecen conforme a la estadística binomial de conteo, $\sigma \approx \sqrt{p(1-p)/N}$, lo que justifica el valor $N = 4000$ adoptado para la producción.
- **Sensibilidad paramétrica.** Se barrieron la temperatura electrónica (y con ella la caída de vaina) en el rango de 1 a 5 eV, y el espesor numérico de vaina δ_v entre 0,5 y 2 mm, con el fin de separar las conclusiones robustas de aquellas condicionadas a la parametrización.
- **Consistencia física interna.** Se verificó que la energía media de impacto escale con la caída de vaina impuesta, que la fracción de iones que alcanza el ánodo permanezca invariante frente a los parámetros que no afectan la topología magnética, y que los resultados sean exactamente reproducibles entre plataformas de cómputo distintas para una misma semilla.

2.8. Balance Térmico del Cátodo y Cierre Termoiónico

La última etapa traduce la estadística de impactos en una predicción de la temperatura del electrodo y de su tasa de evaporación, siguiendo la arquitectura de modelos que acoplan la carga térmica del plasma con la respuesta térmica del cátodo empleada en cátodos de alta corriente [14, 13].

2.8.1. Escalamiento al flujo físico y carga térmica iónica

Las N partículas de prueba representan estadísticamente la población real de iones producidos por el propulsor. Bajo el supuesto de ionización completa del propelente; consistente con el diseño, que impone $\lambda_{ion} < L_a$, la tasa de producción física es $\dot{m}/m_i$, y a cada partícula simulada le corresponde un peso estadístico

$$w = \frac{\dot{m}/m_i}{N} \quad [\text{iones s}^{-1} \text{ por partícula}]. \quad (19)$$

Cada ion que alcanza la superficie deposita dos contribuciones. La primera es su energía cinética de llegada E_{imp} , fijada por la caída de vaina y la velocidad térmica inicial. La segunda es la energía liberada al neutralizarse en la pared: el ion captura un electrón del metal, lo que libera el potencial de ionización V_{ion} y consume la función de trabajo Φ para extraer dicho electrón, de modo que el depósito neto es

$$E_{rec} = V_{ion} - \Phi, \quad (20)$$

independiente de la velocidad del ion. Este término de calentamiento por neutralización es un ingrediente estándar de los modelos de carga térmica sobre cátodos [14, 2]. Para argón sobre tungsteno puro, con $V_{ion} = 15,76$ eV [11] y $\Phi = 4,55$ eV [2], resulta $E_{rec} \approx 11,2$ eV: un valor superior a la energía cinética media de impacto, de modo que la recombinación no es una corrección menor sino la contribución dominante al calentamiento por bombardeo iónico. El flujo de calor total y su distribución axial sobre el barril se obtienen sumando ambas contribuciones sobre los iones que impactan cada segmento de superficie, ponderados por w .

2.8.2. Conducción unidimensional en el cátodo

El punto de partida es el balance de energía en estado estacionario sobre un elemento diferencial de la barra catódica. La divergencia del flujo conductivo axial, dado por la ley de Fourier $\vec{q} = -k(T)\nabla T$, debe igualar el intercambio neto de calor a través de la superficie lateral del elemento: la pérdida radiativa de Stefan-Boltzmann menos el aporte del bombardeo iónico. Integrando sobre la sección transversal —de área $A = \pi r_c^2$ y perímetro $P = 2\pi r_c$ — y suponiendo temperatura radialmente uniforme, se obtiene la ecuación de aleta con radiación:

$$\frac{d}{dz} \left(k(T) A \frac{dT}{dz} \right) = P \left[\varepsilon(T) \sigma_{SB} (T^4 - T_{amb}^4) - q(z) \right], \quad (21)$$

con σ_{SB} la constante de Stefan-Boltzmann. La hipótesis de uniformidad radial se verifica mediante el número de Biot radiativo, $Bi = h_{rad} r_c / k(T)$ con $h_{rad} \approx 4 \varepsilon(T) \sigma_{SB} T^3$, que en las condiciones de operación de este trabajo toma valores entre 0,05 y 0,15: la resistencia térmica interna del electrodo es pequeña frente a la resistencia de la pérdida superficial, de modo que los gradientes radiales resultan despreciables frente a los axiales.

La conductividad térmica $k(T)$, la emisividad hemisférica total $\varepsilon(T)$ y la presión de vapor $p_{vap}(T)$ del tungsteno se toman de la compilación de propiedades de Lassner y Schubert [21]. La base del electrodo se fija a la temperatura del montaje, $T(0) = T_{base}$, parámetro

cuya influencia se explora entre 600 y 1000 K. En la punta, el balance de la cara frontal incorpora la potencia neta depositada por el anclaje del arco, $Q_{arco} = I V_c$:

$$-k(T) A \frac{dT}{dz} \Big|_{z=L_c} = Q_{arco} - \varepsilon(T) \sigma_{SB} (T^4 - T_{amb}^4) A. \quad (22)$$

La Ec. (21) se discretiza en diferencias finitas centradas de segundo orden sobre una malla axial uniforme, con la conductividad evaluada en las caras entre nodos para conservar el flujo de calor. Se adoptaron 201 nodos ($\Delta z \approx 157 \mu\text{m}$) tras verificar la convergencia de la solución: al cuadruplicar sucesivamente la resolución hasta 801 nodos, la temperatura de la punta varía en menos de 0,1 K, tres órdenes de magnitud por debajo de la incertidumbre asociada a las propiedades del material. Resoluciones mayores solo incrementan el costo computacional sin alterar el resultado.

El sistema algebraico resultante es no lineal; la conductividad y la emisividad dependen de la temperatura, y la pérdida radiativa lo hace como T^4 , por lo que no admite solución directa. Se resuelve mediante el método de Newton, cuya convergencia cuadrática y jacobiano tridiagonal resultan particularmente ventajosos en este problema: cada iteración cuesta $O(N)$ operaciones y la solución converge en pocas iteraciones desde una estimación inicial razonable. Se descartaron los esquemas de relajación pseudo-temporal, que requieren un número de iteraciones mucho mayor para alcanzar el mismo estado estacionario, y los métodos de disparo (*shooting*), cuya sensibilidad a la condición inicial los vuelve inestables frente a la fuerte no linealidad del término radiativo.

2.8.3. Cierre por emisión termoiónica

La ley de Richardson-Dushman, Ec. (9), entrega la densidad de corriente termoiónica $J(T)$ que emite localmente una superficie a temperatura T . La corriente total emitida por el electrodo se obtiene integrando esa densidad sobre toda su superficie. La condición de cierre proviene entonces de la conservación de la corriente en el cátodo: en régimen estacionario la descarga solo se sostiene si la emisión termoiónica suministra la totalidad de la corriente I que circula por el arco, de modo que

$$\oint A_G T(z)^2 \exp\left(-\frac{\Phi}{k_B T(z)}\right) dS = I. \quad (23)$$

Esta igualdad convierte a V_c ; hasta aquí un parámetro libre, en una incógnita determinada por la física del problema, y con ella queda fijado el perfil $T(z)$ autoconsistente con la corriente de operación. El acoplamiento es

circular y es lo que confiere carácter predictivo al resultado: la temperatura determina la emisión, y la emisión requerida determina la potencia de arco que produce esa temperatura. La Ec. (23) se resuelve para V_c mediante el método de Brent sobre el residuo $I_{emit}(V_c) - I$, que es una función monótona creciente, mayor potencia de arco implica mayor temperatura y, exponencialmente, mayor emisión; cada evaluación del residuo exige resolver el problema térmico completo. Se prefirió un método con garantía de convergencia por encajonamiento sobre alternativas más rápidas pero sin dicha garantía, dado que el residuo se evalúa mediante una solución numérica anidada.

Se evaluaron dos emisores: tungsteno puro ($\Phi = 4,55$ eV, $A_G = 60$ A cm⁻²K⁻²) y tungsteno toriado ($\Phi = 2,63$ eV, $A_G = 3$ A cm⁻²K⁻²) [2].

2.8.4. Tasa de evaporación y vida útil

La teoría cinética entrega el flujo de masa de vapor que golpea una superficie en equilibrio con su vapor saturado a presión $p_{vap}(T)$: $\Gamma = p_{vap} \sqrt{m_W / 2\pi k_B T}$, con m_W la masa atómica del tungsteno. En equilibrio ese flujo de condensación iguala exactamente al de evaporación; si la superficie se expone al vacío, el flujo de retorno se anula pero la evaporación permanece inalterada, de modo que la tasa de pérdida de masa por unidad de área queda dada por la misma expresión. Este es precisamente el argumento con que Langmuir determinó la presión de vapor del tungsteno midiendo la pérdida de masa de filamentos incandescentes [20], un problema formalmente idéntico al presente: la volatilidad del tungsteno caliente limitando la vida útil del dispositivo. Integrando sobre la superficie del electrodo,

$$\dot{m}_{ev} = \iint p_{vap}(T) \sqrt{\frac{m_W}{2\pi k_B T}} dS. \quad (24)$$

La expresión supone un coeficiente de acomodación unitario —esto es, que todo átomo de vapor que alcanza la superficie condensa—, hipótesis que Langmuir justifica para metales pesados en contacto con su propio vapor. Supone además evaporación libre hacia el vacío, y constituye por tanto una **cota superior** de la tasa real: en presencia de un plasma denso, la retrodifusión del vapor limita la pérdida neta [13]. La vida útil se estima como el tiempo requerido para perder el 10 % de la masa inicial del cátodo.

2.8.5. Alcance del modelo térmico

El solver es unidimensional y supone un anclaje difuso del arco sobre la cara de la punta. Las mediciones de cátodos cilíndricos muestran que, a bajas presiones,

el arco puede anclarse en un anillo anular y desplazar el máximo de temperatura hacia atrás [14], estructura bidimensional que este modelo no reproduce. Tampoco se incluye la reducción de la función de trabajo por efecto Schottky, ni; en el caso del emisor toriado, la migración y el agotamiento progresivo del torio, que en la práctica constituyen el mecanismo limitante de la vida útil [13, 14]. El anclaje del arco ingresa como condición de borde parametrizada y no como resultado autoconsistente del plasma.

3. Resultados

3.1. Justificación de la Topología de Tobera

La Figura 1 compara la relación entre el campo magnético aplicado y la pared anódica para dos geometrías. El campo aplicado, generado por bobinas externas, es idéntico en ambos casos; lo que cambia es la forma de la pared respecto a las líneas de campo.

La clave del diseño divergente es que su contorno, $r_{pared}(z) = r_a (1 + (z/a)^2)^{3/4}$, coincide exactamente con una línea del campo aplicado. En efecto, al integrar la pendiente de las líneas de campo $dr/dz = B_r/B_z$ para el campo paraxial se obtiene $r(z) \propto (1 + (z/a)^2)^{3/4}$, la misma forma funcional que la pared. Por lo tanto, las líneas de campo corren paralelas a la pared divergente y no la intersectan (Figura 1b).

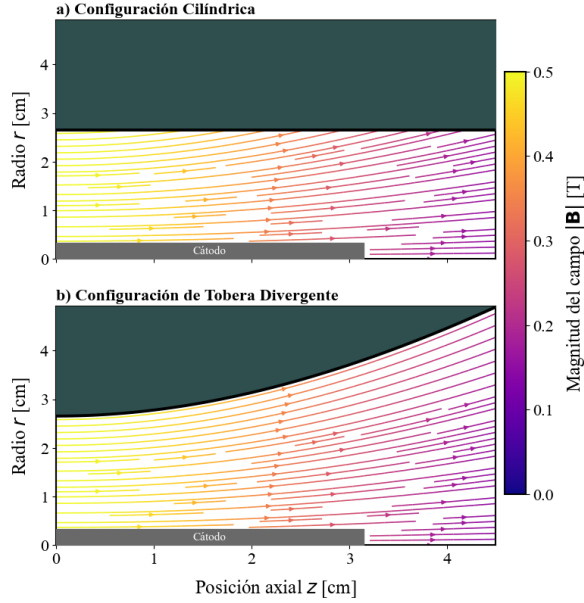


Figura 1: Relación entre el campo magnético aplicado y la pared anódica. El campo es idéntico en ambos paneles. (a) La pared cilíndrica de radio constante es atravesada por las líneas de campo divergentes, que guían los iones hacia la superficie anódica. (b) La pared de tobera divergente coincide con una línea de campo, manteniéndose paralela a ella y mitigando el impacto directo de iones sobre el ánodo.

Por el contrario, en la configuración cilíndrica la pared de radio constante es atravesada por las líneas de campo divergentes (Figura 1a), las cuales guían el flujo iónico directamente hacia la superficie anódica. Esta coincidencia geométrica entre la pared divergente y el campo; y no un supuesto moldeado del campo por parte de la tobera, es lo que reduce el choque directo de iones sobre el ánodo y fundamenta la elección de la topología divergente.

3.2. Caso Base: Bombardeo Iónico sobre el Cátodo

El caso base corresponde a la configuración accesible con bobinas de cobre refrigeradas, con un campo de tobera $B_0 = 0,5$ T. La Figura 2 presenta las tres salidas del modelo: las trayectorias iónicas sobre la geometría, el patrón de bombardeo sobre el cátodo coloreado por energía de impacto, y la distribución de energías de impacto frente al umbral de *sputtering* del tungsteno.

El Cuadro 2 resume la distribución de destinos sobre diez semillas independientes. El $81,5 \pm 0,5$ % de los iones escapa por la tobera, mientras que el bombardeo catódico se concentra en el barril ($16,4 \pm 0,5$ %) con una contribución marginal en la punta ($0,26 \pm 0,10$ %). Este último resultado es contrario a la intuición geométrica: pese a ser la región de mayor exposición aparente, la punta apenas recibe bombardeo iónico directo, pues el

campo divergente guía el flujo hacia la salida antes de que los iones puedan alcanzarla.

Cuadro 2: Distribución de destinos en el caso base ($B_0 = 0,5$ T, $N = 4000$, diez semillas independientes). Valores como media $\pm$ desviación estándar muestral.

Destino	Porcentaje
Escape (tobera)	$81,52 \pm 0,53$
Impacto barril	$16,43 \pm 0,48$
Impacto punta	$0,26 \pm 0,10$
Impacto ánodo	$1,31 \pm 0,13$
Backplate	0,00
Energía media impacto	$7,56 \pm 0,13$ eV

La energía de impacto media es de apenas $7,56 \pm 0,13$ eV, consistente con la caída de vaina de Bohm (≈ 7 V) evaluada en el caso base. Como muestra el histograma de la Fig. 2, la totalidad de los impactos ocurre muy por debajo del umbral de *sputtering* del tungsteno (~ 30 eV), por lo que en estas condiciones el flujo iónico deposita calor sobre la superficie sin arrancar material por pulverización. La discusión de esta conclusión en función de la temperatura electrónica se retoma en la Sec. 3.3, y sus consecuencias térmicas en la Sec. 3.4.

La fracción de iones que alcanza el ánodo, $1,31 \pm 0,13$ %, merece una observación. Estos iones no son guiados hacia la pared por las líneas de campo; que, como se mostró, corren paralelas a ella, sino que la alcanzan por transporte de giroradio finito: con $r_L \approx 1,6$ mm en las condiciones del caso base, la excursión transversal de la órbita de ciclotrón es una fracción no despreciable del ancho del canal. Se trata de un efecto físico genuino, capturado únicamente porque el modelo resuelve la giración de forma explícita en lugar de imponer el seguimiento de las líneas de campo.

3.3. Verificación Estadística y Sensibilidad

3.3.1. Convergencia en el número de partículas

El Cuadro 3 presenta el estudio de convergencia en el número de partículas de prueba. Las medias resultan estadísticamente indistinguibles entre las tres resoluciones; no existe sesgo sistemático con N , mientras que las desviaciones decrecen conforme a la estadística binomial de conteo, $\sigma \approx \sqrt{p(1-p)/N}$, que predice 0,83, 0,59 y 0,41 puntos porcentuales para $N = 2000$, 4000 y 8000 respectivamente. El acuerdo con los valores observados confirma que la dispersión del modelo es la de un contador ideal y que $N = 4000$ constituye una elección adecuada para la producción.

Caso base (sin HTS) | $B_0 = 0.5 \text{ T}$ · $T_e = 1.5 \text{ eV} \rightarrow \Delta\phi = 7.0 \text{ V}$ · $T_i = 1.5 \text{ eV}$ (térnica de inyección) · $N = 4000$
Realización individual (semilla 1); las fracciones con dispersión estadística se reportan en el Cuadro de destinos

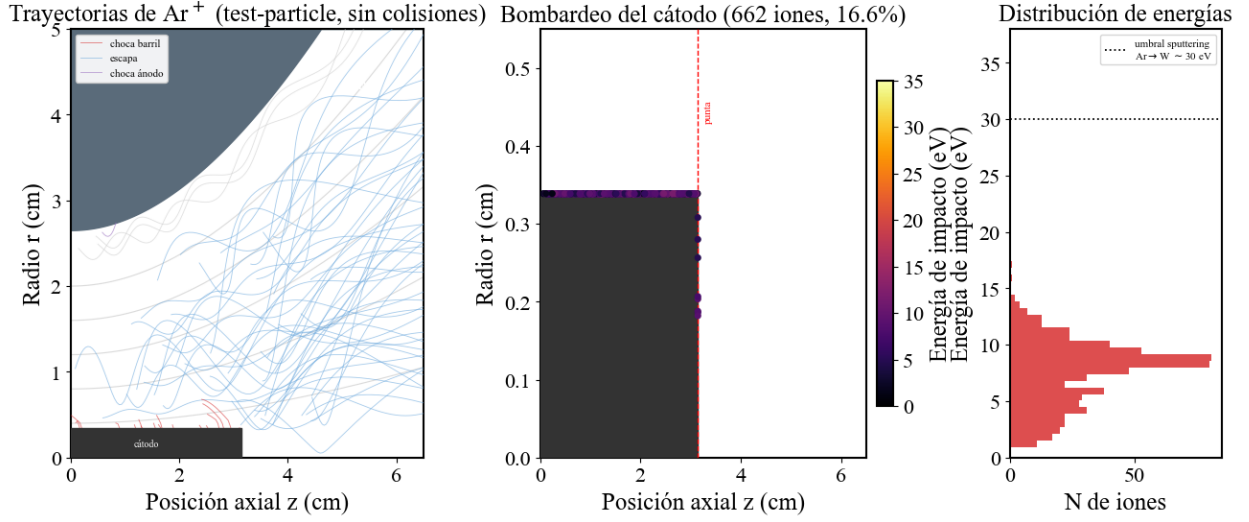


Figura 2: Resultados del modelo test-particle de campos analíticos (caso base, $B_0 = 0.5 \text{ T}$, $N = 4000$). Izquierda: trayectorias de los iones Ar^+ sobre la geometría del propulsor, coloreadas por destino final. Centro: patrón de bombardeo sobre el cátodo, con el color indicando la energía de impacto. Derecha: histograma de la energía de impacto; la línea punteada marca el umbral de *sputtering* $\text{Ar} \rightarrow \text{W}$ ($\sim 30 \text{ eV}$).

Cuadro 3: Convergencia en el número de partículas (cinco semillas por punto).

N	Barril (%)	Escape (%)	E_{imp} (eV)
2000	$16,14 \pm 1,24$	$81,68 \pm 1,08$	$7,55 \pm 0,13$
4000	$16,24 \pm 0,37$	$81,77 \pm 0,21$	$7,58 \pm 0,11$
8000	$16,33 \pm 0,58$	$81,66 \pm 0,65$	$7,58 \pm 0,06$

3.3.2. Sensibilidad a la temperatura electrónica

La temperatura electrónica; y con ella la caída de vaina, se barrió entre 1 y 5 eV, cubriendo el rango medido experimentalmente en descargas de AF-MPD de potencia comparable [9]. Los resultados, resumidos en el Cuadro 4, revelan una separación nítida entre dos clases de observables.

Las **fracciones de destino son casi insensibles** a T_e : al quintuplicar la caída de vaina, el bombardeo del barril varía apenas de 15,9 a 16,6 %, y la fracción que alcanza el ánodo permanece invariante en $1,27 \pm 0,16 \%$ en todos los casos. Este último resultado es esperable y refuerza la interpretación de la subsección anterior: los iones que alcanzan el ánodo nunca atraviesan la vaina catódica, de modo que su trayectoria depende exclusivamente de la topología magnética. La geometría del bombardeo la dicta el campo magnético, no la vaina.

La **energética**, en cambio, escala de forma directa con la caída de vaina, siguiendo aproximadamente $E_{imp} \approx 0,8 \Delta\phi + 2 \text{ eV}$. El coeficiente inferior a la uni-

dad refleja que una fracción de los iones nace dentro del espesor numérico de vaina y atraviesa solo parte de la caída; el término aditivo corresponde al aporte térmico de inyección.

Cuadro 4: Sensibilidad a la temperatura electrónica (cinco semillas por punto, $N = 4000$).

T_e (eV)	$\Delta\phi$ (V)	Barril (%)	Ánodo (%)	E_{imp} (eV)
1.0	4.7	$15,94 \pm 0,39$	$1,27 \pm 0,16$	$5,85 \pm 0,09$
2.0	9.4	$16,35 \pm 0,40$	$1,27 \pm 0,16$	$9,31 \pm 0,14$
3.0	14.0	$16,46 \pm 0,43$	$1,27 \pm 0,16$	$12,74 \pm 0,20$
5.0	23.4	$16,59 \pm 0,41$	$1,27 \pm 0,16$	$19,61 \pm 0,31$

La consecuencia sobre el mecanismo de erosión se aprecia en la Figura 3, que contrasta la distribución de energías de impacto con el umbral de *sputtering*. En el extremo superior del rango medido, $T_e = 5 \text{ eV}$, la mediana de la distribución permanece bajo el umbral pero la cola comienza a cruzarlo: un $1,46 \pm 0,44 \%$ de los impactos supera los 30 eV, con un máximo de 33 eV. La magnitud de la erosión mecánica asociada, sin embargo, resulta despreciable: con un rendimiento de pulverización de Yamamura-Tawara acotado por 10^{-4} átomos por ion a esas energías [22], la tasa de pérdida de masa por bombardeo mecánico no supera los $\sim 5 \mu\text{g/h}$, seis órdenes de magnitud por debajo de las tasas de evaporación térmica que se reportan en la Sec. 3.4. El canal

de *sputtering* apenas se abre en el extremo del rango experimental, y aun allí no compite con el mecanismo térmico.

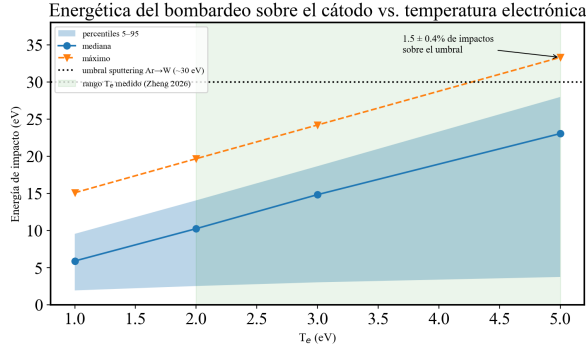


Figura 3: Energética del bombardeo sobre el cátodo en función de la temperatura electrónica. La banda muestra los percentiles 5–95 de la distribución de energías de impacto, junto con la mediana y el máximo. La línea punteada marca el umbral de *sputtering* Ar → W (~ 30 eV) y la franja sombreada el rango de T_e medido experimentalmente en descargas comparables [9].

3.3.3. Sensibilidad al espesor numérico de vaina

El espesor δ_v con que se representa la vaina constituye la simplificación de mayor impacto sobre la estadística de impactos, y se caracterizó variándolo entre 0,5 y 2 mm (Cuadro 5). Su efecto es doble y de signo opuesto: una vaina numérica más delgada captura menos iones; la región de influencia del campo acelerador se reduce, pero comunica mayor energía a los que sí captura, pues estos atraviesan una fracción mayor de la caída total.

Cuadro 5: Sensibilidad al espesor numérico de vaina (tres semillas por punto, $N = 4000$).

δ_v (mm)	Barril (%)	E_{imp} (eV)	Q (W)
0.5	$12,92 \pm 0,40$	$8,30 \pm 0,05$	7,1
1.0	$16,04 \pm 0,36$	$7,53 \pm 0,05$	8,6
2.0	$20,16 \pm 0,57$	$6,59 \pm 0,06$	10,4

Ambos efectos se compensan parcialmente, de modo que la carga térmica total; la magnitud que alimenta el balance térmico, varía solo entre 7 y 10 W al cuadruplicar el espesor, mientras que la fracción de impactos sobre el barril lo hace entre 13 y 20 %. Se concluye que la carga térmica es robusta dentro de un ± 20 %, en tanto que las fracciones de impacto deben interpretarse como condicionadas a la parametrización de la vaina. La fracción que alcanza el ánodo, nuevamente, permanece invariante ($1,32 \pm 0,17$ % en los tres casos).

3.3.4. Refuerzo del Campo de Tobera Uniforme

Se realizó un barrido paramétrico de la intensidad B_0 del campo de tobera, desde la ausencia de campo aplicado hasta el régimen HTS de 5 T. Los resultados se presentan en la Figura 4 y el Cuadro 6.

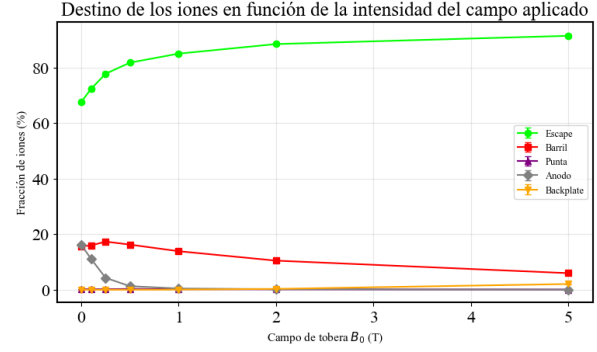


Figura 4: Distribución de destinos iónicos en función de la intensidad del campo de tobera B_0 , del régimen accesible con cobre ($\sim 0,5$ T) al régimen HTS (5 T). Un campo más intenso aumenta el escape y reduce simultáneamente el bombardeo sobre ambos electrodos.

Cuadro 6: Distribución de impacto iónico en función de B_0 (cinco semillas por punto, $N = 4000$).

B_0 (T)	Escape (%)	Barril (%)	Punta (%)	Ánodo (%)	Backpl. (%)
0.00	$67,56 \pm 0,42$	$15,62 \pm 0,36$	$0,18 \pm 0,05$	$16,16 \pm 0,25$	0,00
0.10	$72,28 \pm 0,69$	$15,92 \pm 0,48$	$0,18 \pm 0,06$	$11,14 \pm 0,45$	0,00
0.25	$77,76 \pm 0,62$	$17,32 \pm 0,63$	$0,18 \pm 0,07$	$4,26 \pm 0,31$	0,00
0.50	$81,77 \pm 0,21$	$16,24 \pm 0,37$	$0,26 \pm 0,10$	$1,27 \pm 0,16$	0,00
1.00	$85,00 \pm 0,49$	$13,86 \pm 0,51$	$0,18 \pm 0,07$	$0,44 \pm 0,09$	$0,04 \pm 0,01$
2.00	$88,46 \pm 0,33$	$10,46 \pm 0,29$	$0,13 \pm 0,05$	$0,18 \pm 0,07$	$0,29 \pm 0,08$
5.00	$91,43 \pm 0,48$	$5,96 \pm 0,48$	$0,05 \pm 0,05$	$0,04 \pm 0,03$	$2,05 \pm 0,24$

El incremento de B_0 mejora simultáneamente la propulsión y la resistencia a la erosión. El escape crece desde un $67,6 \pm 0,4$ % en ausencia de campo aplicado hasta un $91,4 \pm 0,5$ % a 5 T, mientras que el bombardeo del barril cae hasta $5,96 \pm 0,48$ % y los impactos sobre el ánodo prácticamente se anulan ($0,04 \pm 0,03$ %). El mecanismo es directo: un campo más intenso reduce el giroradio iónico ($r_L \propto 1/B$), confinando a los iones con mayor firmeza a las líneas de campo de la tobera y suprimiendo el transporte transversal hacia ambos electrodos. Lejos de ser contraproducente, el refuerzo del campo uniforme habilitado por las bobinas HTS constituye por sí solo un mecanismo eficaz de mitigación de la erosión, en concordancia con la evidencia experimental de que el campo uniforme de un imán superconductor dirige el plasma lejos del cátodo y minimiza su desgaste [8], así como con la mejora de desempeño observada al aumentar la intensidad del campo aplicado [9].

La reducción del bombardeo catódico no es, sin embargo, monótona: la fracción que alcanza el barril presenta un máximo modesto en torno a 0,25 T ($17,3 \pm 0,6 \%$) antes de decrecer. El comportamiento refleja la competencia entre dos efectos. A campo muy débil el ánodo captura una fracción considerable del flujo ($16,2 \%$ a campo nulo), iones que nunca llegan a aproximarse al cátodo; al aumentar B_0 esas pérdidas anódicas se suprimen rápidamente y una pequeña parte del flujo recuperado termina alcanzando el electrodo central. Solo cuando el confinamiento se estrecha lo suficiente, por encima de $\sim 0,5$ T, la reducción del giroradio suprime también el transporte transversal hacia el cátodo, y el bombardeo del barril decrece de forma sostenida.

Este beneficio no está exento de costo. La población de iones reflejados hacia la placa base crece de forma monótona con la intensidad del campo, nula por debajo de 0,5 T, y sucesivamente 0,04, 0,29 y $2,05 \pm 0,24 \%$ a 1, 2 y 5 T, lo que confirma su origen: el gradiente axial del campo de tobera actúa como espejo magnético sobre los iones de mayor paso, devolviéndolos hacia la región de inyección con tanta más eficacia cuanto más intenso es el campo. La magnitud es un orden inferior a la reducción lograda sobre el cátodo, pero constituye un mecanismo de pérdida que un diseño detallado debería considerar.

3.3.5. Topología de Cusp Magnético

Como segunda configuración se evaluó una topología de *cusp* magnético: dos bobinas coaxiales centradas en $z = L_c \pm \delta$ con sentidos de corriente opuestos, que generan un punto neutro ($|\vec{B}| \approx 0$) en la región de la punta catódica. La intención de este diseño es replicar el concepto de *magnetic shielding* descrito por Mikellides et al. [4] en propulsores de efecto Hall, donde una reconfiguración topológica del campo redujo la erosión del canal en dos órdenes de magnitud.

Cuadro 7: Distribución de impacto iónico (%) en función de la intensidad del *cusp* B_{HTS} (tobera fija a 0,5 T).

B_{HTS} (T)	Escape	Barril	Punta	Ánodo	Backpl.	Atrap.
0.0	80.8	17.1	0.2	1.4	0.1	0.5
0.5	16.9	21.3	1.1	32.8	18.2	9.7
1.0	23.9	21.1	1.6	22.2	28.0	3.1
2.0	25.4	17.9	1.6	20.6	30.4	4.1
3.0	25.2	15.7	1.6	20.1	31.6	5.8
5.0	24.3	14.1	0.8	21.8	30.8	8.3

Contrariamente a la intuición del blindaje, el *cusp* resulta marcadamente contraproducente. Al activarlo, el

escape se desploma desde $81,8 \pm 0,2 \%$ hasta $24,4 \pm 0,9 \%$, mientras emergen poblaciones sustanciales de iones desviados al ánodo ($23,2 \pm 0,5 \%$) y reflejados hacia la placa base ($27,0 \pm 1,0 \%$). La causa es física y no numérica: en el punto neutro el campo se anula, de modo que el giroradio iónico diverge ($r_L \propto 1/B \rightarrow \infty$) y los iones se desmagnetizan. En lugar de ser guiados suavemente, dejan de seguir línea de campo alguna y se dispersan; adicionalmente, la geometría de espejo magnético del *cusp* refleja una fracción importante de iones de vuelta hacia la placa base.

Este resultado es coherente con la naturaleza del modelo. El blindaje magnético de Mikellides es un efecto de naturaleza fluida: opera reconfigurando el potencial del plasma y, con él, la energía con que los iones alcanzan la pared, y no mediante una deflexión mecánica de trayectorias individuales. Un modelo de partícula de prueba, que sigue iones en campos prescritos sin resolver el potencial autoconsistente, percibe el nulo magnético únicamente como una región de desmagnetización y dispersión. La discrepancia no invalida el modelo: delimita con precisión qué clase de mecanismo de blindaje; el fluido, queda fuera de su alcance, y confirma que, dentro de la física cinética que sí captura, el refuerzo de campo uniforme es la estrategia eficaz.

3.3.6. Comparación de topologías

El Cuadro 8 y la Figura 5 sintetizan las tres configuraciones evaluadas, incorporando la carga térmica absoluta calculada según la Sec. 2.8.

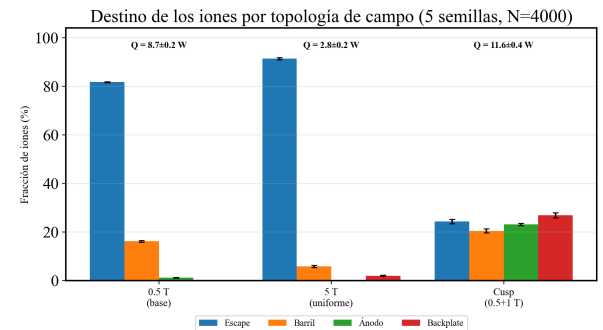


Figura 5: Destino de los iones por topología de campo, con barras de error sobre cinco semillas independientes ($N = 4000$). Sobre cada grupo se indica la carga térmica total depositada sobre el cátodo.

Cuadro 8: Comparación de las tres configuraciones de campo (cinco semillas por configuración, $N = 4000$). La carga relativa se normaliza al caso base.

Configuración	Escape (%)	Barril (%)	Ánodo (%)	Q (W)	Carga rel.
Base (cobre, 0,5 T)	$81,77 \pm 0,21$	$16,24 \pm 0,37$	$1,27 \pm 0,16$	$8,69 \pm 0,20$	100 %
HTS uniforme (5 T)	$91,43 \pm 0,48$	$5,96 \pm 0,48$	$0,04 \pm 0,03$	$2,78 \pm 0,24$	32 ± 3 %
HTS <i>cusp</i> (0,5 + 1 T)	$24,44 \pm 0,86$	$20,54 \pm 0,79$	$23,24 \pm 0,49$	$11,64 \pm 0,39$	134 ± 6 %

El número de semillas por configuración se fijó atendiendo a la magnitud que se desea resolver. La dispersión estimada con cinco semillas para el caso base (0,37 puntos porcentuales en la fracción de barril) es consistente con la obtenida con diez (0,48), de modo que cinco repeticiones bastan para caracterizar la dispersión del modelo. Más relevante aún, las diferencias entre configuraciones exceden esa dispersión en más de un orden de magnitud: la reducción del bombardeo del barril entre el caso base y la configuración HTS uniforme (10,3 puntos porcentuales) equivale a unas 17 desviaciones estándar, y la de la carga térmica (5,9 W) a unas 19. Un número mayor de repeticiones refinaría la estimación de las barras de error, pero no alteraría ninguna de las conclusiones comparativas.

La comparación es concluyente. El refuerzo de campo uniforme habilitado por HTS reduce la carga térmica sobre el cátodo a un 32 ± 3 % de su valor de referencia; una disminución del 68 ± 3 %, por una triple vía: menos iones alcanzan el cátodo ($16,2 \rightarrow 6,0$ %), los que lo hacen llegan con menor energía ($7,58 \rightarrow 5,23$ eV), y la protección del ánodo resulta casi total. La topología de *cusp*, en cambio, eleva la carga a un 134 ± 6 %, confirmandose como perjudicial dentro del marco cinético. El campo uniforme intenso, accesible únicamente con bobinas superconductoras, se establece así como la estrategia de mitigación más efectiva entre las evaluadas.

3.4. Balance Térmico y Selección del Material Catódico

3.4.1. Carga térmica iónica

Escalando la estadística de impactos al flujo físico mediante la Ec. (19), el caso base entrega un flujo de $2,90 \times 10^{18}$ iones por segundo sobre el cátodo, que depositan una potencia total de $8,69 \pm 0,20$ W. La descomposición de esta cifra resulta reveladora: 3,47 W corresponden a la energía cinética de impacto y 5,21 W a la energía de recombinación, es decir, un 60 % del calentamiento proviene de la neutralización de los iones en la superficie y no de su energía de llegada. Cualquier modelo que omita este término subestima la carga térmica en más de un factor dos.

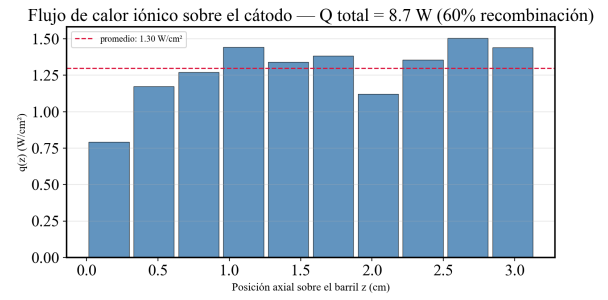


Figura 6: Distribución axial del flujo de calor iónico sobre el barril del cátodo en el caso base, con la contribución de recombinación incluida. La línea punteada indica el valor promedio.

La distribución axial de esta carga (Figura 6) resulta notablemente uniforme, entre $0,8$ y $1,5$ W/cm² a lo largo del barril, con un promedio de $1,30$ W/cm². No existe un punto caliente iónico: el bombardeo no concentra su depósito en ninguna región particular del electrodo.

Conviene contrastar esta magnitud con la potencia asociada al anclaje del arco en la punta, del orden de $I V_c \approx 1$ kW. La carga iónica distribuida es, por tanto, dos órdenes de magnitud menor que el aporte del arco, y su efecto sobre el perfil de temperatura resulta ser de apenas $\Delta T \approx 7$ K. Este es un resultado en sí mismo: el bombardeo iónico, que el modelo cinético resuelve en detalle, no es lo que determina la temperatura del cátodo.

3.4.2. Perfil térmico y cierre termoiónico

La Figura 7 presenta los perfiles de temperatura obtenidos al cerrar el balance energético con la condición de emisión termoiónica, Ec. (23), para los dos emisores considerados. Las constantes de emisión; $\Phi = 4,55$ eV y $A_G = 60$ A cm⁻² K⁻² para el tungsteno puro; $\Phi = 2,63$ eV y $A_G = 3$ A cm⁻² K⁻² para el tungsteno toriado, corresponden a los valores tabulados para emisores termoiónicos en propulsión eléctrica [2], en tanto que la conductividad, la emisividad y la presión de vapor provienen de la compilación de propiedades del tungsteno de Lassner y Schubert [21]. La temperatura de la base se fijó en $T_{base} = 800$ K, valor representativo de un electrodo montado sobre un soporte conductivo en operación continua; al no tratarse de una magnitud determinada por el diseño, su influencia se examina explícitamente más adelante en esta misma sección. El Cuadro 9 resume los resultados.

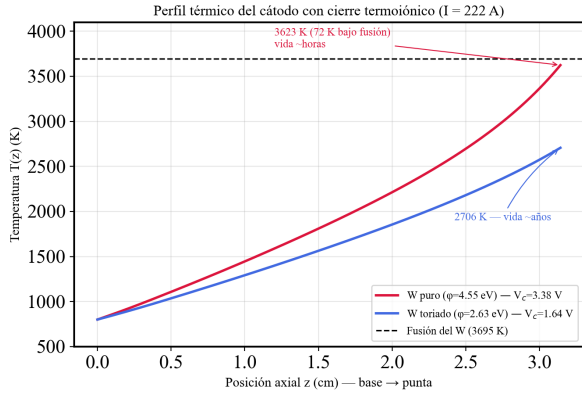


Figura 7: Perfil axial de temperatura del cátodo con cierre termoiónico ($I = 222$ A), para tungsteno puro y tungsteno toriado. La línea punteada marca la temperatura de fusión del tungsteno.

Cuadro 9: Punto de operación autoconsistente para ambos emisores ($I = 222$ A, $T_{base} = 800$ K). La tasa de evaporación es una cota superior según la Ec. (24).

Emisor	Φ (eV)	V_c (V)	T_{punta} (K)	$\dot{m}_{ev}$ (g/h)	Vida útil
Tungsteno puro	4.55	3.33	3623	$3,9 \times 10^{-1}$	5,5 h
Tungsteno toriado	2.63	1.62	2706	$2,7 \times 10^{-5}$	9,4 años

El resultado es inequívoco. Para sostener los 222 A de la descarga por vía termoiónica, un cátodo de tungsteno puro debe alcanzar 3623 K en la punta, apenas 72 K por debajo de su temperatura de fusión. A esa temperatura la tasa de evaporación asciende a 0,39 g/h, de modo que el electrodo, de 21,8 g, perdería un 10 % de su masa en poco más de cinco horas de operación continua. El tungsteno toriado, en cambio, emite la misma corriente a 2706 K, con casi 1000 K de margen respecto de la fusión y una tasa de evaporación cuatro órdenes de magnitud menor, lo que sitúa la vida útil en el orden de los años.

La interpretación de este contraste constituye el principal hallazgo de diseño del trabajo. La temperatura de operación no es una variable libre: queda fijada por la exigencia de emisión, que depende exponencialmente de la función de trabajo. Un material con Φ elevada solo puede suministrar la corriente requerida calentándose hasta el límite de su propia integridad, con independencia de cuán refractario sea. La selección del material catódico realizada en la Sec. 2.2 sobre la base del punto de fusión resulta, por tanto, insuficiente: **la restricción vinculante es la función de trabajo del emisor, no su temperatura de fusión**. Este resultado, obtenido aquí de forma autoconsistente a partir del balance energético, es consistente con la práctica establecida en propulsores de plasma, donde los cátodos de tungsteno toriado

y otros emisores de baja función de trabajo son la norma [13, 14, 2].

3.4.3. Robustez del resultado

La temperatura de operación predicha resulta notablemente insensible a los parámetros del modelo térmico. El anclaje térmico de la base no está determinado por el diseño aquí desarrollado; depende del soporte mecánico, del material de la brida y de si el montaje se refrigera activamente, por lo que se exploró el rango de 600 a 1000 K, que abarca desde una base bien disipada hacia una estructura refrigerada hasta un soporte térmicamente aislado en vacío. A lo largo de todo ese rango la temperatura de la punta del tungsteno puro se desplaza en menos de 6 K, y la vida útil del emisor toriado varía entre 8,3 y 10,4 años.

Esta insensibilidad no se debe a que la conducción hacia la base sea despreciable; de hecho evacúa entre un 37 y un 59 % de la potencia del arco, según el emisor, sino a la naturaleza del cierre termoiónico. La temperatura de la punta está fijada por la exigencia de emitir la corriente de descarga: es, por construcción, aquella que satisface la Ec. (23). Modificar la temperatura de la base altera el reparto de la potencia entre conducción y radiación, y con ello la caída de arco V_c necesaria para sostener el punto de operación, pero no la temperatura que el emisor debe alcanzar. La variación residual de la vida útil del emisor toriado, pese al desplazamiento de apenas 19 K en su temperatura de punta, refleja la dependencia exponencial de la presión de vapor con la temperatura.

El mismo mecanismo explica la robustez frente a las propiedades del material. Una perturbación de ± 10 % en la conductividad térmica o en la emisividad; comparable a la dispersión entre determinaciones experimentales de estas magnitudes a alta temperatura [21], modifica la caída de arco requerida en torno a un 5 %, pero desplaza la temperatura de operación en menos de 4 K para ambos emisores. Las propiedades térmicas fijan cuánta potencia de arco se necesita para alcanzar la temperatura de emisión, no cuál es esa temperatura. El hallazgo sobre la selección del material es, en consecuencia, robusto por construcción.

3.4.4. Implicancias para la mitigación magnética

El cierre térmico permite situar en perspectiva el beneficio de las bobinas HTS. La reducción del 68 % en la carga iónica distribuida es real y opera sobre el barril del electrodo, pero la vida útil del cátodo está gobernada por la temperatura de la punta, determinada a su vez por el anclaje del arco y la física de emisión; mecanismos

que el campo aplicado no modifica directamente. El refuerzo de campo uniforme habilitado por HTS mantiene su valor como estrategia de mitigación por tres vías independientes: la reducción de la carga térmica sobre el barril, la protección casi total del ánodo, y el incremento de la fracción de propelente efectivamente eyectada. La mitigación de la erosión de la punta, en cambio, pasa por la selección del emisor antes que por la topología magnética.

4. Conclusiones y Trabajo Futuro

El presente estudio desarrolló una cadena de modelos para la predicción de la erosión catódica en propulsores magnetoplasmadínámicos de campo aplicado (AF-MPD) de 10 kW (222 A). A partir de restricciones físicas de diseño se determinó, mediante una función objetivo fenomenológica, una geometría de tobera divergente cuya pared coincide con una línea del campo magnético aplicado, lo que minimiza el impacto directo de iones sobre el ánodo. Sobre esta geometría se construyó un modelo de trazado de partículas de prueba que integra las trayectorias de los iones Ar^+ con el algoritmo de Boris en campos evaluados analíticamente, y la carga térmica extraída de dicho modelo alimentó un solver de conducción unidimensional que cierra el balance energético de la superficie del electrodo mediante la condición de emisión termoiónica.

Todos los resultados se obtuvieron como media y desviación estándar sobre semillas independientes, con convergencia verificada en el número de partículas y sensibilidad caracterizada frente a la temperatura electrónica, la caída de vaina y el espesor numérico de vaina. Ello permite distinguir las conclusiones robustas de aquellas condicionadas a la parametrización del modelo, y establecer que las diferencias reportadas entre configuraciones exceden la dispersión estadística en más de un orden de magnitud.

Del conjunto del trabajo se desprenden cuatro conclusiones principales:

1. **La erosión catódica en régimen estacionario es de naturaleza térmica y no mecánica, en todo el rango de temperatura electrónica medido experimentalmente.** El bombardeo iónico se concentra en el barril del cátodo ($16,4 \pm 0,5$ % de los iones) con una energía de impacto media de $7,56 \pm 0,13$ eV en el caso base, muy por debajo del umbral de pulverización del tungsteno (~ 30 eV). En el extremo superior del rango experimental de T_e el canal mecánico apenas se abre; un $1,46 \pm 0,44$ % de los impactos supera el umbral, pero la tasa de erosión

asociada permanece acotada por $\sim 5 \mu\text{g/h}$, seis órdenes de magnitud por debajo de las tasas de evaporación térmica. Contrariamente a lo que sugiere la geometría, la punta no es la región de mayor bombardeo directo: el campo divergente la protege ($0,26 \pm 0,10$ % de los impactos), dejando al barril como la zona de mayor flujo iónico.

2. **El refuerzo del campo de tobera, habilitado por bobinas HTS, reduce la carga térmica iónica sobre el cátodo en un 68 ± 3 %.** Al aumentar la intensidad del campo de 0,5 a 5 T el giroradio iónico se reduce y los iones quedan más firmemente confinados a las líneas de campo, lo que actúa por tres vías simultáneas: menos iones alcanzan el cátodo ($16,2 \rightarrow 6,0$ %), los que lo hacen llegan con menor energía ($7,58 \rightarrow 5,23$ eV), y la protección del ánodo resulta casi total ($1,27 \rightarrow 0,04$ %), todo ello con un incremento de la fracción de propelente eyectada del 81,8 al 91,4 %. El beneficio conlleva un costo menor: el gradiente axial del campo intenso refleja un $2,05 \pm 0,24$ % de los iones hacia la placa base.
3. **La topología de *cusp* resulta contraproducente dentro del marco cinético.** Lejos de blindar el cátodo, el nulo magnético desmagnetiza los iones ($r_L \rightarrow \infty$) y los dispersa, elevando la carga térmica a un 134 ± 6 % del valor de referencia. Este resultado delimita con precisión el alcance del modelo: el blindaje magnético de tipo Mikellides es un efecto de naturaleza fluida; la reconfiguración del potencial del plasma y, con él, de la energía con que los iones alcanzan la pared, y no una deflexión mecánica de trayectorias individuales, de modo que queda fuera del alcance de un modelo de partículas de prueba en campos prescritos.
4. **La restricción vinculante en la selección del material catódico es la función de trabajo del emisor, no su temperatura de fusión.** El cierre del balance energético mediante la condición de emisión termoiónica muestra que un cátodo de tungsteno puro debe alcanzar 3623 K; apenas 72 K por debajo de su punto de fusión, para sostener los 222 A de la descarga, lo que sitúa su vida útil por evaporación en el orden de las horas. Un emisor de baja función de trabajo, como el tungsteno toriado, suministra la misma corriente a 2706 K y desplaza la vida útil al orden de los años. El criterio de refractariedad que orientó la selección inicial del material resulta, por tanto, insuficiente: la temperatura de operación no es una variable libre, sino que queda fijada por una exigencia de emisión que depende exponencialmente de la función de trabajo. Este resultado

es robusto frente a la parametrización del modelo térmico, precisamente porque la temperatura de la punta la determina la física de emisión y no las propiedades térmicas del material.

Dos observaciones adicionales merecen registrarse por su valor metodológico. La primera es que la energía de recombinación depositada por los iones al neutralizarse en la superficie; $E_{ion} - \Phi \approx 11,2 \text{ eV}$ para argón sobre tungsteno, representa un 60 % de la carga térmica total, superando a la contribución cinética; omitir este término subestima el calentamiento por bombardeo en más de un factor dos. La segunda es que esa carga iónica, pese a resolverse aquí en detalle, modifica el perfil de temperatura del electrodo en apenas $\Delta T \approx 7 \text{ K}$ frente al kilovatio que deposita el anclaje del arco: lo que el modelo cinético describe con precisión no es lo que determina la temperatura del cátodo. Ambas observaciones acotan honestamente el alcance de la mitigación magnética, cuyo beneficio recae sobre la carga distribuida en el barril y la protección del ánodo, mientras que la vida útil del electrodo queda gobernada por la física de emisión en la punta.

Trabajo futuro

El eje del trabajo futuro es el desarrollo de un solver que resuelva la física que la presente cadena de modelos no alcanza, integrando una descripción magnetohidrodinámica del plasma con un tratamiento cinético de las especies cargadas, en la línea de las simulaciones numéricas de propulsores AF-MPD con campo coaxial aplicado [23, 16]. Tal herramienta permitiría capturar de forma autoconsistente los campos, las colisiones y la dinámica electrónica de un propulsor MPD completo. Sobre esa base se identifican las siguientes líneas:

1. **Determinación autoconsistente de la temperatura electrónica.** En el presente trabajo T_e es un dato de entrada, tomado del rango medido en descargas experimentales comparables [9], y su influencia se acota mediante un barrido. Un modelo autoconsistente permitiría, en cambio, *predecir* T_e a partir del balance energético de los electrones; calentamiento óhmico, pérdidas por ionización y radiación, pérdidas a los electrodos, en lugar de prescribirla. Ello abriría además una pregunta de diseño: dado que T_e no es una magnitud que se elija sino que resulta de la operación, interesa mapear cómo los parámetros efectivamente controlables (corriente de descarga, flujo másico, intensidad del campo aplicado) desplazan la temperatura electrónica y, con ella, la energía del bombardeo y

la frontera entre los regímenes de erosión térmica y mecánica.

2. **Deposición de potencia en el ánodo.** La caída de ánodo y la corriente electrónica que la sostiene constituyen la principal pérdida de eficiencia del MPD [15] y quedan enteramente fuera del alcance de un modelo de iones. Su incorporación requiere resolver la dinámica electrónica y completaría el balance de potencia del propulsor.
3. **Erosión durante el transitorio de encendido.** Con el cátodo frío, la emisión termoiónica no puede sostener la descarga y la caída de vaina se vuelve considerablemente mayor, régimen en el que el bombardeo mecánico sí resulta relevante. El rendimiento de pulverización de Yamamura-Tawara [22], aquí empleado únicamente para acotar la contribución mecánica en régimen estacionario, permitiría cuantificar esa fase transitoria.
4. **Topologías de campo adicionales.** Más allá del campo uniforme y el *cusp* evaluados, restan por explorar configuraciones magnéticas que un modelo fluido; capaz de capturar el blindaje por reconfiguración del potencial, podría revelar como favorables, incluida una reevaluación del propio *cusp* bajo ese marco.
5. **Búsqueda de materiales emisores asistida por aprendizaje automático.** El cierre termoiónico desarrollado en este trabajo identifica el conjunto de propiedades que gobierna la vida útil del cátodo; función de trabajo, constante de emisión, presión de vapor, conductividad térmica y emisividad, y establece la jerarquía entre ellas, con la función de trabajo como restricción dominante. Ello define una función de mérito explícita y evaluable para el material emisor, que habilita una exploración sistemática del espacio de materiales, aleaciones y compuestos mediante técnicas de aprendizaje automático, hoy consolidadas en el descubrimiento de materiales [25]. El objetivo sería identificar candidatos que superen a los emisores convencionales bajo las condiciones específicas de operación del propulsor, integrando además las restricciones prácticas que este trabajo no aborda, como el agotamiento progresivo del elemento activo en los emisores dopados [13, 14].

Finalmente, la consolidación de un modelo autoconsistente abrirá la posibilidad de una validación cuantitativa frente a la evidencia experimental disponible. La validación de la física de campo propio puede apoyarse en las bases de datos de desempeño existentes [24], mientras que la configuración de campo aplicado dispo-

ne hoy de resultados recientes en propulsores con imanes superconductores [8, 9, 10]. El presente trabajo reproduce ya el *mecanismo* observado en dichos experimentos; que un campo aplicado más intenso confina el plasma, lo dirige lejos del cátodo y reduce las pérdidas, y aporta predicciones de temperatura superficial y tasa de evaporación directamente contrastables con las mediciones de pirometría y pérdida de masa habituales en la caracterización de cátodos [13, 14]. Un solver completo permitiría contrastar además las magnitudes integrales de desempeño; empuje, impulso específico y eficiencia, cerrando el ciclo entre la predicción numérica y la demostración experimental.

Referencias

- [1] Robert G. Jahn. *Physics of Electric Propulsion*. McGraw-Hill, New York, 1968.
- [2] Dan M. Goebel and Ira Katz. *Fundamentals of Electric Propulsion: Ion and Hall Thrusters*. JPL Space Science and Technology Series. John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 2008.
- [3] Edgar Y. Choueiri. On the thrust of self-field MPD thrusters. In *25th International Electric Propulsion Conference*, Cleveland, OH, 1997. IEPC-97-121.
- [4] Ioannis G. Mikellides, Ira Katz, Richard R. Hofer, and Dan M. Goebel. Magnetic shielding of a laboratory Hall thruster. I. theory and validation. *Journal of Applied Physics*, 115(4):043303, 2014.
- [5] Gerd Krülle, Monika Auweter-Kurtz, and Akihiro Sasoh. Technology and application aspects of applied field magnetoplasma dynamic propulsion. *Journal of Propulsion and Power*, 14(5):754–763, 1998.
- [6] H. O. Schrade, M. Auweter-Kurtz, and H. L. Kurtz. Cathode erosion studies on MPD thrusters. *AIAA Journal*, 25(8):1105, August 1987.
- [7] Monika Auweter-Kurtz, Bernd Glocker, Helmut L. Kurtz, Otto Loesener, Herbert O. Schrade, Nikolaos Tubanos, Thomas Wegmann, Dieter Weller, and James E. Polk. Cathode phenomena in plasma thrusters. *Journal of Propulsion and Power*, 9(6):882–888, 1993.
- [8] Jinxing Zheng, Haiyang Liu, Yuntao Song, et al. Integrated study on the comprehensive magnetic-field configuration performance in the 150 kW superconducting magnetoplasma dynamic thruster. *Scientific Reports*, 11:20706, 2021.
- [9] Jinxing Zheng, Yifan Du, Hammad Aftab, Haiyang Liu, Ming Li, Lei Zhu, Yudong Lu, Maolin Ke, Ming Zhu, Juan Wu, et al. High performance of high-temperature-superconducting MPD thrusters: analytical MHD modeling and experimental demonstration. *National Science Review*, 13(2):nwaf589, January 2026.
- [10] Michael Winter, Georg Herdrich, Elias Bögel, David Wanke, Alexander Behnke, Manuel La Rosa Betancourt, Michael Bäcker, Anatoliy Perepechkin, Gregor Keil, Daniel Umpiérrez, Giulia Becatti, and Alessa Sperber. Downscaling the 100 kW SX-3 AF-MPD to the 5 kW SUPREME thruster. *Journal of Electric Propulsion*, 4(1):1–32, April 2025. Open access.
- [11] A. Kramida, Yu. Ralchenko, J. Reader, and NIST ASD Team. NIST atomic spectra database (version 5.12). <https://physics.nist.gov/asd>, 2024. Energía de ionización del Ar I: 15.7596 eV.
- [12] Michael A. Lieberman and Allan J. Lichtenberg. *Principles of Plasma Discharges and Materials Processing*. John Wiley & Sons, 2nd edition, 2005.
- [13] James E. Polk. *Mechanisms of Cathode Erosion in Plasma Thrusters*. PhD thesis, Princeton University, Princeton, NJ, USA, 1996.
- [14] Keith David Goodfellow. *A Theoretical and Experimental Investigation of Cathode Processes in Electric Thrusters*. PhD thesis, University of Southern California, Los Angeles, CA, May 1996.
- [15] Roger M. Myers, Maris A. Mantenieks, and Michael R. LaPointe. MPD thruster technology. Technical Report NASA TM-105242, NASA Lewis Research Center, Cleveland, OH, 1991. AIAA Paper 91-3568, Conference on Advanced Space Exploration Initiative Technologies.
- [16] Pavlos G. Mikellides. Design and operation of MW-class MPD thrusters Part I: Numerical modeling. In *27th International Electric Propulsion Conference*, 2001. IEPC-01-124.
- [17] Jay P. Boris. Relativistic plasma simulation—optimization of a hybrid code. In *Proceedings of the Fourth Conference on Numerical Simulation of Plasmas*, pages 3–67, Naval Research Laboratory, Washington, D.C., 1970.

- [18] Charles K. Birdsall and A. Bruce Langdon. *Plasma Physics via Computer Simulation*. McGraw-Hill, New York, 1985.
- [19] Saul Dushman. Electron emission from metals as a function of temperature. *Physical Review*, 21(6):623, 1923.
- [20] Irving Langmuir. The vapor pressure of metallic tungsten. *Physical Review*, 2(5):329–342, 1913.
- [21] Erik Lassner and Wolf-Dieter Schubert. *Tungsten: Properties, Chemistry, Technology of the Element, Alloys, and Chemical Compounds*. Kluwer Academic / Plenum Publishers, New York, 1999.
- [22] Yasunori Yamamura and Hiro Tawara. Energy dependence of ion-induced sputtering yields from monatomic solids at normal incidence. *Atomic Data and Nuclear Data Tables*, 62(2):149–253, 1996.
- [23] Daniel Haag, Markus Fertig, and Monika Auweter-Kurtz. Numerical simulations of magnetoplasma dynamic thrusters with coaxial applied magnetic field. In *30th International Electric Propulsion Conference*, Florence, Italy, September 2007. IEPC-2007-138.
- [24] Edgar Y. Choueiri and John K. Ziemer. Quasi-steady magnetoplasma dynamic thruster performance database. *Journal of Propulsion and Power*, 17(5):967–976, 2001.
- [25] Jonathan Schmidt, Mário R. G. Marques, Silvana Botti, and Miguel A. L. Marques. Recent advances and applications of machine learning in solid-state materials science. *npj Computational Materials*, 5:83, 2019.